2023년 보인고 1학기 중간고사

01

두 다항식 $A=x^3-2x^2+3, B=3x^3-4x^2-5x-6$에 대하여 $A+B$를 계산한 것은? [1.5점]

① $4x^3-6x^2+5x-3$ ② $4x^3+6x^2-5x-3$

③ $4x^3-6x^2-5x+3$ ④ $4x^3-6x^2-5x-3$

⑤ $4x^3-7x^2-5x-3$

02

다항식 A를 $x+3$로 나누었을 때의 몫은 $2x^2-x+2$이고 나머지는 -4이다. 다항식 A는? [1.7점]

① $2x^3+7x^2-x+2$ ② $2x^3+5x^2-x-4$

③ $2x^3+5x^2-x+2$ ④ $2x^3+5x^2-5x+2$

⑤ $2x^3+5x^2+x-2$

03

연립방정식 $\begin{cases}3x-2y+k=0\\x^2+4y^2=11\end{cases}$ 이 오직 한 쌍의 해를 가질 때, 가능한 모든 실수 k의 값의 곱은? [1.8점]

① -110 ② -55 ③ 11

④ 55 ⑤ 110

04

삼차방정식 $x^3-1=0$의 한 허근을 ω라고 하자. 다음식의 값은? [1.9점]

$$\left(\omega+\frac{1}{\omega}\right)+\left(\omega^2+\frac{1}{\omega^2}\right)+\cdots+\left(\omega^{2023}+\frac{1}{\omega^{2023}}\right)$$

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

05

이차방정식 $x^2+(2k-1)x+k^2=0$이 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 가장 작은 정수 k의 값은? [2.2점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

06

사차방정식 $(x^2+3x+2)^2=2x^2+6x+19$의 근 중 모든 실근의 곱을 a, 모든 허근의 합을 b라고 할 때, $a+b$의 값은? [2.3점]

① -6 ② -3 ③ 3 ④ 6 ⑤ 9

07

다항식 $P(x)$를 $x-4$로 나누었을 때의 나머지는 45이고, $(x-2)(x-3)$으로 나누었을 때의 나머지는 $7x+11$이다. 이때 $P(x)$를 $(x-2)(x-3)(x-4)$로 나누었을 때의 나머지는? [2.4점]

① $x^2+7x+11$ ② $2x^2+8x+24$

③ $2x^2-7x+19$ ④ $3x^2-8x+29$

⑤ $3x^2-6x+31$

08

최고차항의 계수가 a인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다. (단 $a<0, a$는 실수)

(가) 직선 $y=-4ax-9$과 함수 $y=f(x)$의 그래프가 만나는 두 점의 x좌표는 -4와 2이다.
(나) $-4 \le x \le 1$에서 $f(x)$의 최댓값은 18이다.

a^2의 값은? [2.5점]

① 4 ② 9 ③ 16 ④ 25 ⑤ 36

09

삼차다항식 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$가 두 이차다항식 x^2+mx+n과 x^2+nx+m으로 나누어 떨어진다. a의 값은?

(단, a, b, c, m, n은 모두 실수, $m \neq n$) [2.5점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

.

10

연립방정식 $\begin{cases} 2x^2-7xy+3y^2=0 \\ x^2+3xy+3y^2=\dfrac{16}{19} \end{cases}$ 을 만족시키는 x, y에 대하여 xy의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $\dfrac{m}{M}$의 값은? [2.6점]

① $\dfrac{11}{19}$ ② $\dfrac{12}{19}$ ③ $\dfrac{13}{19}$

④ $\dfrac{14}{19}$ ⑤ $\dfrac{15}{19}$

11

최고차항의 계수가 1인 다항식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 $f(x)$를 다항식 $g(x)$로 나눈 몫과 나머지는 모두 $g(x)-3x^3$이다.
(나) 다항식 $f(x)$를 $x+1$로 나눈 나머지는 $\dfrac{13}{9}$이다.
(다) $g(0)>0$

이때 $f(0)$의 값은? [2.6점]

① $\dfrac{2}{3}$ ② $\dfrac{7}{9}$ ③ $\dfrac{8}{9}$ ④ 1 ⑤ $\dfrac{10}{9}$

12

직선 $y=t$가 두 이차함수 $y=-\dfrac{1}{2}x^2-3x-\dfrac{5}{2}$, $y=\dfrac{1}{2}x^2+2x-1$의 그래프와 만날 때, 만나는 서로 다른 점의 개수가 3개가 되도록 하는 모든 t의 합은? (단, t는 실수) [2.7점]

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

13

이차방정식 $2x^2-3x+2=0$의 한 근을 α라 하자.

$f(x)=x+\frac{1}{x}$일 때, $\frac{f(\alpha^{10})+2}{f(\alpha^2)f(\alpha^3)}$의 값은? [2.7점]

① $-\frac{365}{32}$ ② $-\frac{182}{16}$ ③ $-\frac{363}{32}$

④ $-\frac{181}{16}$ ⑤ $-\frac{361}{32}$

14

0이 아닌 세 실수 a, b, c에 대하여

$g(a,b,c)=ab(a^3+c^3)$라고 하자. 예를 들어

$g(1,3,2)=27$이다. <보기> 중 옳은 것의 개수는?

[2.8점]

ㄱ. $g(9,7,-6)$의 양의 약수의 개수는 20이다.

ㄴ. $g(a,-b,c)\times g(a,b,-c)=$
$g(-a,b,-c)\times g(a,-b,-c)$

ㄷ. $g(a,\frac{c}{a},-b)+g(b,\frac{a}{b},-c)+g(c,\frac{b}{c},-a)$는
$a+b-c$를 인수로 갖는다.

ㄹ. 사차방정식 $(x^2-4x+5)(x^2-4x+2)=0$의
두 실근이 α, β일 때, $g(\alpha,\frac{3}{\alpha},\beta)=12$이다.

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

15

세 실수 a, b, c에 대하여 두 다항식

$f(x)=x^4+ax^3+bx^2+cx+28$,

$g(x)=3f(x)-12$가 다음 조건을 만족시킬 때,

$a-b+c$의 값은?

(단, $i=\sqrt{-1}$) [2.8점]

(가) $f(-2+\sqrt{2}i)=4$

(나) 방정식 $g(x)=0$은 중근 α을 갖는다.
(단, $\alpha>0$)

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

16

[단답형1]

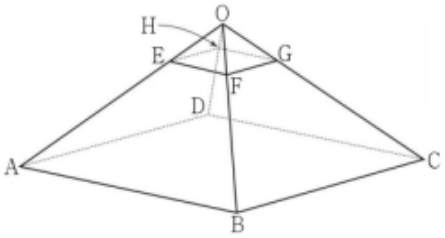
다항식 x^3+3x^2-4를 인수분해하시오. [3점]

17

[단답형2]

다음 그림과 같이 모든 모서리의 길이가 a인 정사각뿔 $OABCD$가 있다. 네 선분 OA, OB, OC, OD 위의 네 점 E, F, G, H를 $\overline{OE}=\overline{OF}=\overline{OG}=\overline{OH}=b$가 가 되도록 잡는다. 두 정사각뿔 $O-ABCD$, $O-EFGH$의 부피의 합이 $2\sqrt{2}$이고 선분 AF의 길이가 2일 때, 사각형 $ABFE$의 넓이를 S라 하자. S^2의 값을 구하시오.

(단, a, b는 $a>b>0$인 상수이다.) [4점]



18

[단답형3]

이차함수 $f(x)=-x^2+8x-6$과 실수 t에 대하여 $t \le x \le t+1$에서 함수 $f(x)$의 최솟값을 $g(t)$라 하자. 예를 들어 $g(2)=f(2)=6$이다. $1 \le t \le 7$에서 함수 $g(t)$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하여라. [4점]

19

[단답형4]

두 복소수 $\alpha=\frac{1+i}{\sqrt{2}}$, $\beta=\frac{-1+i}{\sqrt{2}}$가 있다.

$\alpha^m \cdot \beta^n = i$를 만족시키는 10이하의 자연수 m, n에 대하여 $m+3n$의 최댓값을 구하시오. [4점]

20

[서술형1]

이차방정식 $ax^2-3x+a=0$의 두 근이 $\frac{1}{2}, b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수) [3점]

21

[서술형2]

최고차항의 계수가 1이고, 계수와 상수항이 모두 정수인 두 삼차다항식 $f(x), g(x)$가 다른 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$는 $x-2$로 나누어떨어진다.
(나) $g(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는 1이다.
(다) $f(x)+g(x), f(x)-g(x)$를 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지는 각각 $1, -1$이다.

$f(0)+g(0)=-59$일 때, $f(0)g(0)$의 최댓값을 구하여라. [7점]

문제해설

정 답 지

01.④	02.③	03.①	04.②
05.③	06.①	07.④	08.②
09.①	10.④	11.⑤	12.③
13.⑤	14.②	15.②	
16. $(x-1)(x+2)^2$		17. $\frac{63}{16}$	18. $\frac{15}{4}$
19. 34	20. $\frac{16}{5}$	21. 870	

더 많은 기출자료및 개념강의는
119수학(up119.co.kr)에서
다운및 시청하실 수 있습니다.